华中科技大学物理系 2008——2009 学年第一学期

《基础物理实验Ⅱ》课程考试试卷（B 卷）(开卷)

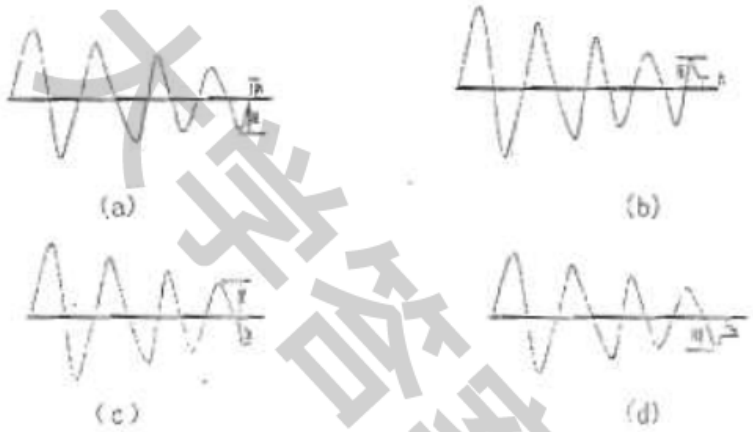
考试时间　2009 年 12 月 28 日(第 18 周星期日下午 2：30~4：30)　　(120 分钟)

说明：（1）从 1~17 题中选作 6 题。多选无效，只计前 6 题。每题 5 分。

（2）答题写在答题纸上，并标清题号。

1. (1) 电桥初始调节时，毫伏表的量程应选在 300V 还是 1mV? (2) 导出交流电桥的平衡条件。(3) 将测量电感的麦克斯韦电桥中的可调电阻 R_0、可调电容 C_0 改为串联，写出由此得到的 r_L、L_x 的表达式。

2. 在双光栅测量微弱振动位移量的实验中，动光栅和静光栅的作用是什么？ 如下图情形，计算总波形数，若用讲义上的公式应如何正确计算，列出式子。



(a)　(b)　(c)　(d)

3. （1）弗兰克--赫兹实验结果中关键性的现象是什么？这个实验现象说明了什么？又是哪一个关键性的结果验证了频率定则？

（2）在这个实验中，I_p 随灯丝电压如何变化？

（3）现在，由于技术的发展，人们可以通过控制单原子观察原子的能级，这种技术在当时是不可企及的。但该实验却在当时的技术条件下，仍然向人们证实了原子能级的存在，那这个实验绕过技术上的障碍，观察到原子能量量子化的关键思想是什么？

4. (1) 分析电路的暂态过程，必须对电容和电感的基本物理特性有清晰的把握。我们知道二者皆为储能元件，试从电路元件的伏安特性角度，写出二者的 I—V 函数表达式。

(2) 临界状态是很有趣也很难把握的现象，通过理论分析和实验操作，你能确定那些因素可以改变 RLC 电路的临界阻尼状态吗？为什么？

5. （1）偏振光通过旋光物质后偏振方向旋转的角度与哪些因素有关？

（2）旋光仪通过何种方式提高偏转角度检测的精度？旋转旋光仪的检偏器，一还有会出现一个全亮的均匀视场，为什么不选择这个位置作为零度视场？

（3）CCD 是如何将一个单元的光强信息转移到相邻单元的？

（4）CCD 的一个单元中反映光信息的电荷包中的电荷量与哪两个关键因素有关？

大学物理实验

6. 实验中为什么要求电极的极板水平？如何判断极板水平？实验中使用的是静态法测量，如果有两个油滴的下落速度很接近而平衡电压相差较大，这样的数据是否合理？为什么？

7. 在干板处为什么强调参考光要大于物光，试从干板的曝光要求予以说明。

8. 何为外延测量法?外延测量法适用的条件是什么？试简述本实验中用外延测量法测量基频共振频率的步骤。

9. 核磁共振实验中使用内扫法在示波器上观察到核磁共振峰时，为什么要求调节至相邻的共振峰等间距时记录频率？如何使用“边限调节”旋钮辅助判断等间距?使用外扫法时，示波器 x 轴接入的是什么信号？示波器上观察到的图形与内扫法有何不同？

10. 如何获得圆偏振光？圆偏振光经过检偏器后，光强度有何特点？

11. 用拉脱法测量液体表面张力系数时，需要采取哪些措施来减小误差？（至少给出 5 条措施）

12. 光栅特性与光波波长测量实验中，a）如何判断分光计已调整到工作状态？b）已知 1200L/mm 透射光栅的一级衍射角 θ 为 29°29′，问：该光栅的光栅常数是多少？入射波长是多少？

13. 请描述迈克尔逊干涉图样。当旋转微调读数鼓轮时（足够长时间），有何现象？为什么？再反向又有何现象？为什么？继续旋转足够长时间又有何现象？

14. 在光电效应实验中，根据实验室提供的仪器设备，如何通过实验验证饱和光电流 I_s 与入射光强 P 成正比这条实验规律？要求：简要叙述测量步骤。

15. (1) 什么是铁磁性材料的居里温度？为什么在居里点附近磁导率会发生剧烈变化？
(2)实验中温度如何测控？谐振状态如何判定？居里点又如何求得？

16. 简要叙述温差电效应的主要应用。

17. (1)可以直接利用热敏电阻的温度特性而不像实验电路那样对电路参数作复杂的线性化设计来对温度定标吗？为什么？
(2)简要说明温度传感电路设计的三个要点。